



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Innovación, Ciencia
y Tecnología



Tecnológico
Superior
de Jalisco

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO

Manual de programación

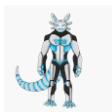


Alumno: Oscar Alejandro Alvarez Aceves

Carrera: Ingeniería en informática

Materia: Administración de datos

Docente: Osvaldo Rene Rojo Roa



Parcial 2

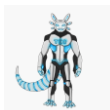
Unidad 2

Programa 1 Creación y lectura de archivo

El programa creará un archivo donde pide por medio de consola los datos de 6 personas y guardándolo en un archivo .txt , si el archivo ya existe mostrara los datos guardados en el

```
1 using static System.Runtime.InteropServices.JavaScript.JSType;
2 class Program
3 {
4     static void Main(string[] args)
5     {
6         Console.WriteLine("Hola mundo");
7         // Print greeting message / Imprime mensaje de saludo
8
9         string nombreakchivo = "Datos.txt";
10        // File name variable / Variable con el nombre del archivo
11        string nombre;
12        // Variable to store name / Variable para guardar el nombre
13        int edad;
14        // Variable to store age / Variable para guardar la edad
15        double estatura;
16        // Variable to store height / Variable para guardar la estatura
17        string datos;
18        // Variable to store each line read from file / Variable para guardar cada línea leída del archivo
19        StreamReader leerarchivo = null;
20        // Reader object initialized as null / Objeto lector inicializado en null
21        StreamWriter archivo = null;
22        // Writer object initialized as null / Objeto escritor inicializado en null
23        if (File.Exists(nombreakchivo))
24        {
25            // Check if file exists / Verifica si el archivo existe
26            leerarchivo = File.OpenText(nombreakchivo);
27            // Open file for reading / Abre el archivo para lectura
28            do
29            {
30                datos = leerarchivo.ReadLine();
31                // Read one line from file / Lee una línea del archivo
32                string[] d = datos.Split(" ");
33                // Split line using separator / Divide la línea usando el separador
34                Console.WriteLine("El nombre es: " + d[0]);
35                // Print name (first position) / Imprime el nombre (posición 0)
36                Console.WriteLine("la edad es: " + d[1]);
37                // Print age (second position) / Imprime la edad (posición 1)
38                Console.WriteLine("la estatura es: " + d[2]);
39                // Print height (third position) / Imprime la estatura (posición 2)
40            } while (datos != null);
41            // Repeat until line is null / Repite hasta que la línea sea null
42            leerarchivo.Close();
43            // Close reader / Cierra el lector
44        }
45        else
46        {
47            archivo = File.AppendText(nombreakchivo);
48            // Create/open file for writing / Crea o abre el archivo para escritura
49            for (int i = 1; i < 6; i++)
50            {
51                // Loop 5 times / Ciclo que se ejecuta 5 veces
52                Console.WriteLine("Escribe el nombre");
53                // Ask for name / Solicita el nombre
54                nombre = Console.ReadLine();
55                // Read name from console / Lee el nombre desde consola
56                Console.WriteLine("Escribe la edad");
57                // Ask for age / Solicita la edad
58                edad = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
59                // Convert input to int / Convierte la entrada a entero
60                Console.WriteLine("Escribe la estatura");
61                // Ask for height / Solicita la estatura
62                estatura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
63                // Convert input to double / Convierte la entrada a decimal (double)
64                archivo.WriteLine(nombre + " " + edad + " " + estatura);
65                // Write data to file separated by " " / Escribe los datos en el archivo separados por " "
66                i++;
67                // Manually increment i (extra increment) / Incrementa manualmente i (incremento extra)
68            }
69            archivo.Close();
70            // Close writer / Cierra el escritor
71        }
72    }
73 }
```

Ilustración 1 Código programa 1





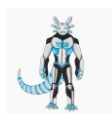
```
Hola mundo
El nombre es: Oscar
la edad es: 23
la estatura es: 1.72
El nombre es: diego
la edad es: 20
la estatura es: 1.75
El nombre es: luis
la edad es: 21
la estatura es: 1.8
El nombre es: armando
la edad es: 23
la estatura es: 1.75
El nombre es: maria
la edad es: 22
la estatura es: 1.67
```

Ilustración 2 Ejecución programa 1

Programa 2 Menú, creación, eliminación y modificación de archivos con validación

El programa iniciaría con un menú de opciones donde se mostrarán las diferentes acciones que el usuario puede utilizar, si ingresa una opción no valida el menú se repetirá de manera infinita hasta seleccionar una opción o terminar su ejecución con la opción salir.

- La primera opción agregara información de personas validada a un archivo .txt
- La segunda opción eliminara el archivo existente
- La tercera opción mostrara la información del archivo y solicita ingresar el nombre de la persona que desea eliminar del archivo, para después crear un archivo temporal sin los datos de la persona seleccionada y remplazando al original.
- La cuarta opción mostrara la información dentro del archivo
- La quinta opción es para salir del programa



```
0 referencias
class Program
{
    // Instance of the validation class
    // Instancia de la clase de validaciones
    static Validaciones val = new Validaciones();

    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        // Variable that stores the menu option selected by the user
        // Variable que guarda la opción seleccionada del menú
        int op = 0;

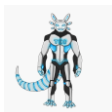
        // Loop that keeps the program running until the user selects option 5
        // Ciclo que mantiene el programa ejecutándose hasta que el usuario elija la opción 5
        do
        {
            op = Menus();
            switch (op)
            {
                case 1:
                    // Call method to add a new record to the file
                    // Llama al método para agregar un nuevo registro al archivo
                    Agregar();
                    break;
                case 2:
                    // Call method to delete the entire file
                    // Llama al método para eliminar todo el archivo
                    Eliminararchivo();
                    Console.WriteLine("Eliminar");
                    break;
                case 3:
                    // Call method to delete a specific element from the file
                    // Llama al método para eliminar un elemento específico del archivo
                    EliminarElementoArchivo();
                    Console.WriteLine("Eliminar dato");
                    break;
                case 4:
                    // Call method to display file content
                    // Llama al método para mostrar el contenido del archivo
                    Mostrar();
                    break;
                case 5:
                    // Exit option
                    // Opción para salir del programa
                    break;
            }
        } while (op != 5);
    }
}
```

Ilustración 3 Código programa 2

```
30 Eliminararchivo();
31 Console.WriteLine("Eliminar");
32 break;
33 case 3:
34     // Call method to delete a specific element from the file
35     // Llama al método para eliminar un elemento específico del archivo
36     EliminarElementoArchivo();
37     Console.WriteLine("Eliminar dato");
38     break;
39 case 4:
40     // Call method to display file content
41     // Llama al método para mostrar el contenido del archivo
42     Mostrar();
43     break;
44 case 5:
45     // Exit option
46     // Opción para salir del programa
47     break;
48 }
49 } while (op != 5);
50 }
51 }
52 }

1 referencia
static void EliminarElementoArchivo()
{
    // Variable to store the name to delete
    // Variable para guardar el nombre que se desea eliminar
    string nombre;
    // Show current data before deleting
}
```

Ilustración 4 Código programa 2

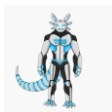


```
56 // Variable para guardar el nombre que se desea eliminar
57 string nombre;
58
59 // Show current data before deleting
60 // Muestra los datos actuales antes de eliminar
61 Mostrar();
62
63 Console.WriteLine("Escribe el nombre a eliminar");
64 nombre = Console.ReadLine();
65
66 // Reader object to read the file
67 // Objeto lector para leer el archivo
68 StreamReader leerArchivo = null;
69
70 // Variable that stores each line read
71 // Variable que guarda cada línea leída
72 string datos = null;
73
74 // Check if file exists
75 // Verifica si el archivo existe
76 if (File.Exists("Datos.txt"))
77 {
78     // Open file for reading
79     // Abre el archivo para lectura
80     leerArchivo = File.OpenText("Datos.txt");
81
82     do
83     {
84         // Read a line from the file
85         // Lee una línea del archivo
```

Ilustración 5 Código programa 2

```
86 datos = leerArchivo.ReadLine();
87
88 if (datos != null)
89 {
90     // Split the line into parts (name, age, height)
91     // Divide la línea en partes (nombre, edad, estatura)
92     string[] d = datos.Split(" _ ");
93
94     // If the name matches the one to delete
95     // Si el nombre coincide con el que se quiere eliminar
96     if (nombre.Equals(d[0]))
97     {
98         Console.WriteLine("Si lo encontro");
99     }
100     else
101     {
102         // If it does not match, save the line into an auxiliary file
103         // Si no coincide, guarda la línea en un archivo auxiliar
104         StreamWriter archivo = null;
105         archivo = File.AppendText("DatosAux.txt");
106         archivo.WriteLine(datos);
107         archivo.Close();
108     }
109 }
110 } while (datos != null);
111
112 // Close the reader
113 // Cierra el lector
114 leerArchivo.Close();
115
116 // End of program
```

Ilustración 6 Código programa 2

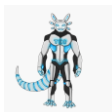


```
116 // Delete original file
117 // Elimina el archivo original
118 File.Delete("Datos.txt");
119
120 // Copy auxiliary file to replace the original
121 // Copia el archivo auxiliar para reemplazar el original
122 File.Copy("DatosAux.txt", "Datos.txt");
123
124 // Delete auxiliary file
125 // Elimina el archivo auxiliar
126 if (File.Exists("DatosAux.txt"))
127 {
128     File.Delete("DatosAux.txt");
129 }
130
131
132
133 static void Eliminararchivo()
134 {
135     // Check if the file exists
136     // Verifica si el archivo existe
137     if (File.Exists("Datos.txt"))
138     {
139         // Delete the file
140         // Elimina el archivo
141         File.Delete("Datos.txt");
142     }
143     else
144     {
145
```

Ilustración 7 Código programa 2

```
145     Console.WriteLine("El archivo no existe");
146 }
147
148
149
150
151 static void Agregar()
152 {
153     // Variables to store user input
154     // Variables para guardar datos del usuario
155     string nombre, edad, estatura;
156
157     // Writer object for the file
158     // Objeto escritor del archivo
159     StreamWriter archivo = null;
160
161     // Loop until a valid name is entered
162     // Ciclo hasta que se ingrese un nombre válido
163     while (true)
164     {
165         Console.WriteLine("Escribe un nombre");
166         nombre = Console.ReadLine();
167
168         // Validate the name
169         // Validar el nombre
170         if (val.Validarnombre(nombre))
171         {
172             break;
173         }
174     }
175 }
```

Ilustración 8 Código programa 2

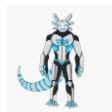


```
175     else
176     {
177         Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
178     }
179 }
180
181 Console.WriteLine("El nombre correcto es: " + nombre);
182
183 // Loop until a valid age is entered
184 // Ciclo hasta que se ingrese una edad válida
185 while (true)
186 {
187     Console.WriteLine("Escribe la edad");
188     edad = Console.ReadLine();
189
190     if (val.Validaredad(edad))
191     {
192         break;
193     }
194     else
195     {
196         Console.WriteLine("Error al introducir la edad");
197     }
198 }
199
200 Console.WriteLine("La edad correcta es: " + edad);
201
202 // Loop until a valid height is entered
203 // Ciclo hasta que se ingrese una estatura válida
204
```

Ilustración 9 Código programa 2

```
205 while (true)
206 {
207     Console.WriteLine("Escribe la estatura");
208     estatura = Console.ReadLine();
209
210     if (val.Validarestatura(estatura))
211     {
212         break;
213     }
214     else
215     {
216         Console.WriteLine("Error al introducir la estatura");
217     }
218 }
219
220 Console.WriteLine("La estatura correcta es: " + estatura);
221
222 // Open file to append data
223 // Abre el archivo para agregar datos
224 archivo = File.AppendText("Datos.txt");
225
226 // Save data separated by "_"
227 // Guarda los datos separados por "_"
228 archivo.WriteLine(nombre + " _ " + edad + " _ " + estatura);
229
230 // Close the file
231 // Cierra el archivo
232 archivo.Close();
233
234
```

Ilustración 10 Código programa 2

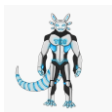


```
235
236 static void Mostrar()
237 {
238     // Reader object
239     // Objeto lector
240     StreamReader leerarchivo = null;
241
242     // Variable to store lines
243     // Variable para guardar líneas
244     string datos = null;
245
246     // Check if file exists
247     // Verifica si el archivo existe
248     if (File.Exists("Datos.txt"))
249     {
250         leerarchivo = File.OpenText("Datos.txt");
251
252         do
253         {
254             // Read line
255             // Lee línea
256             datos = leerarchivo.ReadLine();
257
258             if (datos != null)
259             {
260
261                 // Split the line into data fields
262                 // Divide la línea en campos de datos
263                 string[] d = datos.Split(" ");
```

Ilustración 11 Código programa 2

```
264
265         // Display stored data
266         // Muestra los datos almacenados
267         Console.WriteLine("El nombre es: " + d[0]);
268         Console.WriteLine("la edad es: " + d[1]);
269         Console.WriteLine("la estatura es: " + d[2]);
270     }
271
272     > while (datos != null);
273
274     // Close file reader
275     // Cierra el lector del archivo
276     leerarchivo.Close();
277 }
278
279
280 static int Menus()
281 {
282     // Label used for menu validation loop
283     // Etiqueta usada para repetir el menú si hay error
284     inicio:
285
286     int opcion = 0;
287
288     // Display menu options
289     // Muestra las opciones del menú
290     Console.WriteLine("*****");
291     Console.WriteLine("1.- Agregar elementos al archivo");
292     Console.WriteLine("2.- Eliminar archivo");
293     Console.WriteLine("3.- Eliminar datos en el archivo");
```

Ilustración 12 Código programa 2




```
296 Console.WriteLine("*****");
297
298 Console.WriteLine("Escribe la opcion del menu");
299
300 // Read user input
301 // Lee la opción ingresada
302 string op = Console.ReadLine();
303
304 // Validate if the input is a valid number
305 // Valida si la entrada es un número válido
306 if (val.Validaridad(op))
307 {
308     opcion = int.Parse(op);
309 }
310 else
311 {
312     Console.WriteLine("Error en el menu");
313     goto inicio; // Return to menu if validation fails
314 }
315
316 return opcion;
317
318
319
```

Ilustración 13 Código programa 2

```
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

```

Programa 3 ciclos infinitos con creación de archivos con datos validados

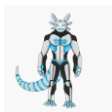
El programa iniciaría solicitando datos y validando los caracteres ingresados, si no cumple con el formato deseado mostrara error y repetirá la acción hasta que sea correcta, al final preguntara si desea agregar otro dato, mientras la opción sea Y o y se repetirá el programa hasta que el usuario conteste lo contrario

```
1 using static System.Runtime.InteropServices.JavaScript.JSType;
2
3
4 class Program
5 {
6     static Validaciones val = new Validaciones();
7     // Create instance of validation class / Crea una instancia de la clase de validaciones
8
9     static void Main(string[] args)
10     {
11         StreamReader leerarchivo = null;
12         // Reader object initialized as null / Objeto lector inicializado en null
13
14         StreamWriter archivo = null;
15         // Writer object initialized as null / Objeto escritor inicializado en null
16
17         string respuesta = null;
18         // Variable to store user response / Variable para guardar la respuesta del usuario
19
20         int op = 0;
21         // Integer variable (not used) / Variable entera (no utilizada)
22
23         archivo = File.AppendText("Datos.txt");
24         // Open file in append mode / Abre el archivo en modo agregar
25
26         do
27         {
28             Inicio:
29             // Label for goto / Etiqueta para usar con goto
30
31             string nombre;
32             // Variable for name / Variable para el nombre
33
34             string edad;
35             // Variable for age / Variable para la edad
36
37             string salario;
38             // Variable for salary / Variable para el salario
39
40             string correo;
41             // Variable for email / Variable para el correo
42
43             string numero;
44             // Variable for phone number / Variable para el número telefónico
45
46             string contraseña;
47             // Variable for password / Variable para la contraseña
48
49             string aux;
50             // Auxiliary variable / Variable auxiliar
51
52             Console.WriteLine("Ingresa un nombre");
53             // Ask for name / Solicita el nombre
```

Ilustración 16 Código programa 3

```
54 Console.WriteLine("Ingresa un nombre");
55 // Ask for name / Solicita el nombre
56
57 nombre = Console.ReadLine();
58 // Read name from console / Lee el nombre desde consola
59
60 if (!val.ValidarNombre(nombre))
61 // Validate name / Valida el nombre
62 {
63     Console.WriteLine("Nombre incorrecto");
64     // Show error if invalid / Muestra error si es inválido
65 }
66 else
67 {
68     Console.WriteLine("Ingresa la edad");
69     // Ask for age / Solicita la edad
70
71     edad = Console.ReadLine();
72     // Read age / Lee la edad
73
74     if (!val.ValidarEdad(edad))
75     // Validate age / Valida la edad
76     {
77         Console.WriteLine("Edad incorrecta");
78         // Show error if invalid / Muestra error si es inválida
79     }
80     else
81     {
82         Console.WriteLine("Ingresa el salario");
83         // Ask for salary / Solicita el salario
84
85         salario = Console.ReadLine();
86         // Read salary / Lee el salario
87
88         if (!val.ValidarSalario(salario))
89         // Validate salary / Valida el salario
90         {
91             Console.WriteLine("Salario incorrecto");
92             // Show error if invalid / Muestra error si es inválido
93         }
94         else
95         {
96             Console.WriteLine("Ingresa el correo electrónico");
97             // Ask for email / Solicita el correo
98
99             correo = Console.ReadLine();
100             // Read email / Lee el correo
101
102             if (!val.ValidarCorreo(correo))
103             // Validate email / Valida el correo
104             {
105                 Console.WriteLine("correo incorrecto");
106                 // Show error if invalid / Muestra error si es inválido
```

Ilustración 17 Código programa 3

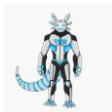


```
183 Console.WriteLine("correo incorrecto");  
184 // Show error if invalid / Muestra error si es inválido  
185  
186  
187 else  
188 {  
189 Console.WriteLine("Ingresa el numero de telefono");  
190 // Ask for phone number / Solicita el número telefónico  
191  
192 numero = Console.ReadLine();  
193 // Read phone number / Lee el número  
194  
195 if (!val.ValidarNumero(numero))  
196 // Validate phone number / Valida el número  
197 {  
198 Console.WriteLine("Numero incorrecto");  
199 // Show error if invalid / Muestra error si es inválido  
200 }  
201 else  
202 {  
203 Console.WriteLine("Ingresa la contraseña");  
204 // Ask for password / Solicita la contraseña  
205  
206 contraseña = Console.ReadLine();  
207 // Read password / Lee la contraseña  
208  
209 if (!val.ValidarContraseña(contraseña))  
210 // Validate password / Valida la contraseña  
211 {  
212 Console.WriteLine("contraseña incorrecta");  
213 // Show error if invalid / Muestra error si es inválida  
214 }  
215 else  
216 {  
217 Console.WriteLine("El nombre es: " + nombre.ToUpper());  
218 // Print name in uppercase / Imprime el nombre en mayúsculas  
219  
220 Console.WriteLine("La edad es: " + edad);  
221 // Print age / Imprime la edad  
222  
223 Console.WriteLine("El correo es: " + correo.ToLower());  
224 // Print email in lowercase / Imprime el correo en minúsculas  
225  
226 Console.WriteLine("El salario es: " + salario);  
227 // Print salary / Imprime el salario  
228  
229 aux = "(" + numero.Substring(0, 2) + ")" + numero.Substring(2, 4) + "-" + numero.Substring(6, 4);  
230 // Format phone number / Da formato al número telefónico  
231  
232 Console.WriteLine("El número es: " + aux);  
233 // Print formatted phone number / Imprime el número formateado  
234  
235 Console.WriteLine("La longitud de la contraseña es: " + contraseña.Length);  
236 // Print password length / Imprime la longitud de la contraseña
```

Ilustración 18 Código programa 3

```
237 aux = "(" + numero.Substring(0, 2) + ")" + numero.Substring(2, 4) + "-" + numero.Substring(6, 4);  
238 // Format phone number / Da formato al número telefónico  
239  
240 Console.WriteLine("El número es: " + aux);  
241 // Print formatted phone number / Imprime el número formateado  
242  
243 Console.WriteLine("La longitud de la contraseña es: " + contraseña.Length);  
244 // Print password length / Imprime la longitud de la contraseña  
245  
246 archivo.WriteLine(nombre + ";" + edad + ";" + salario + ";" + correo + ";" + numero + ";" + contraseña);  
247 // Write data to file separated by ";" / Escribe los datos en el archivo separados por ";"  
248  
249 archivo.Close();  
250 // Close file / Cierra el archivo  
251  
252 Console.WriteLine("¿Desea ingresar otra persona Y/N?");  
253 // Ask if user wants to continue / Pregunta si desea continuar  
254  
255 respuesta = Console.ReadLine();  
256 // Read response / Lee la respuesta  
257  
258 if ((respuesta == "Y") || (respuesta == "y"))  
259 // Check if user wants to continue / Verifica si el usuario quiere continuar  
260 {  
261 goto inicio;  
262 // Jump to label inicio / Salta a la etiqueta inicio  
263 }  
264 else  
265 {  
266 break;  
267 // Exit loop / Sale del ciclo  
268 }  
269  
270 } while (true);  
271 // Infinite loop / Ciclo infinito  
272
```

Ilustración 19 Código programa 3

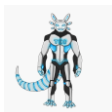


```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Text.RegularExpressions;
6 using System.Threading.Tasks;
7
8
9 class Validaciones
10 {
11     [referencia]
12     public bool ValidarNombre(string N)
13     {
14         int c = 0;
15         // Counter for valid characters / Contador de caracteres válidos
16
17         byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(N);
18         // Convert string to ASCII bytes / Convierte la cadena a bytes ASCII
19
20         foreach (byte b in ascii)
21         {
22             // Iterate each character byte / Recorre cada byte del texto
23             if ((b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32)
24             {
25                 // Check if lowercase, uppercase or space / Verifica si es minúscula, mayúscula o espacio
26                 c++;
27                 // Increase counter if valid / Incrementa el contador si es válido
28             }
29         }
30
31         if (c == N.Length)
32         {
33             // If all characters are valid / Si todos los caracteres son válidos
34             return true;
35             // Name is valid / Nombre válido
36         }
37         else
38         {
39             return false;
40             // Name is invalid / Nombre inválido
41         }
42     }
43
44     [referencia]
45     public bool ValidarEdad(string E)
46     {
47         int e = 0;
48         // Variable to store converted age / Variable para guardar la edad convertida
49
50         try
51         {
52             e = Convert.ToInt32(E);
53             // Convert string to integer / Convierte la cadena a entero
54         }
55         catch
56         {
57             return false;
58             // Return false if conversion fails / Retorna falso si falla la conversión
59         }
60
61         if ((e >= 18 && e <= 99))
62         {
63             // Check if age is between 18 and 99 / Verifica si la edad está entre 18 y 99
64             return true;
65             // Valid age / Edad válida
66         }
67         else
68         {
69             return false;
70             // Age out of range / Edad fuera de rango
71         }
72     }
73
74     [referencia]
75     public bool ValidarSalario(string S)
76     {
77         double s;
78         // Variable to store salary / Variable para guardar el salario
79
80         try
81         {
82             s = Convert.ToDouble(S);
83             // Convert string to double / Convierte la cadena a decimal
84
85             if (s < 0)
86             {
87                 // Check if salary is negative / Verifica si el salario es negativo
88                 return false;
89                 // Invalid salary / Salario inválido
90             }
91             else
92             {
93                 return true;
94                 // Valid salary / Salario válido
95             }
96         }
97         catch
98         {
99             return false;
100             // Return false if conversion fails / Retorna falso si falla la conversión
101         }
102     }
103
104     [referencia]
105     public bool ValidarCorreo(string C)
```

Ilustración 20 Verificación programa 3

```
50         e = Convert.ToInt32(E);
51         // Convert string to integer / Convierte la cadena a entero
52
53         if ((e >= 18 && e <= 99))
54         {
55             // Check if age is between 18 and 99 / Verifica si la edad está entre 18 y 99
56             return true;
57             // Valid age / Edad válida
58         }
59         else
60         {
61             return false;
62             // Age out of range / Edad fuera de rango
63         }
64     }
65
66     catch
67     {
68         return false;
69         // Return false if conversion fails / Retorna falso si falla la conversión
70     }
71
72     [referencia]
73     public bool ValidarSalario(string S)
74     {
75         double s;
76         // Variable to store salary / Variable para guardar el salario
77
78         try
79         {
80             s = Convert.ToDouble(S);
81             // Convert string to double / Convierte la cadena a decimal
82
83             if (s < 0)
84             {
85                 // Check if salary is negative / Verifica si el salario es negativo
86                 return false;
87                 // Invalid salary / Salario inválido
88             }
89             else
90             {
91                 return true;
92                 // Valid salary / Salario válido
93             }
94         }
95         catch
96         {
97             return false;
98             // Return false if conversion fails / Retorna falso si falla la conversión
99         }
100     }
101
102     [referencia]
103     public bool ValidarCorreo(string C)
```

Ilustración 21 Verificación programa 3

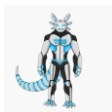


```
103 bool bA = false;
104 // Flag for 'e' symbol / Bandera para símbolo 'e'
105
106 bool bB = false;
107 // Flag for '.' symbol / Bandera para símbolo '.'
108
109 byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(C);
110 // Convert string to ASCII bytes / Convierte la cadena a bytes ASCII
111
112 foreach (byte b in ascii)
113 // Iterate through each character / Recorre cada carácter
114 {
115     if (b == 64)
116     // ASCII 64 = 'e' / 64 es 'e'
117     {
118         bA = true;
119         // Mark that 'e' exists / Marca que existe 'e'
120     }
121
122     if (b == 46)
123     // ASCII 46 = '.' / 46 es '.'
124     {
125         string[] partes = C.Split('.');
126         // Split email by '.' / Divide el correo por '.'
127
128         if (partes.Length > 1)
129         // Check if split generated parts / Verifica que haya partes
130         {
131             bB = true;
132             // Mark that '.' exists / Marca que existe '.'
133         }
134     }
135
136     if (bA == true && bB == true)
137     // Email must contain both 'e' and '.' / Debe contener 'e' y '.'
138     {
139         return true;
140         // Valid email / Correo válido
141     }
142     else
143     {
144         return false;
145         // Invalid email / Correo inválido
146     }
147 }
148
149
150 public bool ValidarNumero(string Nu)
151 {
152     string N = Nu;
153     // Copy input string / Copia la cadena recibida
154 }
```

Ilustración 22 Verificación programa 3

```
153 // Copy input string / Copia la cadena recibida
154
155 double aux = 0;
156 // Auxiliary numeric variable / Variable auxiliar numérica
157
158 try
159 {
160     aux = double.Parse(N);
161     // Try converting to number / Intenta convertir a número
162
163     if (N.Length == 10)
164     // Check if length is 10 digits / Verifica que tenga 10 dígitos
165     {
166         return true;
167         // Valid phone number / Número válido
168     }
169     else
170     {
171         return false;
172         // Invalid length / Longitud inválida
173     }
174 }
175 catch
176 {
177     return false;
178     // Return false if conversion fails / Retorna falso si falla la conversión
179 }
180
181
182 // Password
183 public bool ValidarContraseña(string Co)
184 {
185     bool bA = false;
186     // Flag for uppercase letter / Bandera para mayúscula
187
188     bool bB = false;
189     // Flag (repeated condition) / Bandera (condición repetida)
190
191     bool bC = false;
192     // Flag for number / Bandera para número
193
194     byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(Co);
195     // Convert password to ASCII bytes / Convierte la contraseña a bytes ASCII
196
197     foreach (byte b in ascii)
198     // Iterate each character / Recorre cada carácter
199     {
200         if ((b >= 65) && (b <= 90))
201         // Check if uppercase letter / Verifica si es mayúscula
202         {
203             bA = true;
204             // Mark uppercase found / Marca mayúscula encontrada
205         }
206     }
```

Ilustración 23 Código Programa 3



```
// Convert password to ASCII bytes / Convierte la contraseña a bytes ASCII
foreach (byte b in ascii)
// Iterate each character / Recorre cada carácter
{
    if ((b ≥ 65) && (b ≤ 90))
    // Check if uppercase letter / Verifica si es mayúscula
    {
        bA = true;
        // Mark uppercase found / Marca mayúscula encontrada
    }

    if ((b ≥ 65) && (b ≤ 90))
    // Same condition repeated / Misma condición repetida
    {
        bB = true;
        // Mark flag / Marca bandera
    }

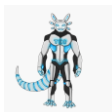
    if ((b ≥ 48) && (b ≤ 57))
    // Check if numeric digit / Verifica si es número
    {
        bC = true;
        // Mark number found / Marca número encontrado
    }
}

if (Co.Length ≥ 8 && bA && bB && bC)
// Password must be at least 8 characters and meet conditions
// La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y cumplir condiciones
{
    return true;
    // Valid password / Contraseña válida
}
else
{
    return false;
    // Invalid password / Contraseña inválida
}
```

Ilustración 24 Código Programa 3

```
Ingresa un nombre
oscar
ingresa la edad
23
Ingresa el salario
999
Ingresa el correo electronico
oscar@gmail.com
Ingresa el numero de telefono
3339458804
1
Ingresa la contraseña
The4l3xrul3
El nombre es: OSCAR
La edad es: 23
El correo es: oscar@gmail.com
El salario es: 999
El numero es: (33) 3945-8804
La longitud de la contraseña es: 11
¿Desea ingresar otra persona Y/N?
```

Ilustración 25 Ejecución Programa 3



Unidad 3

Programa1 unity

En este programa utilizando creación modificación y guardado de archivos se genera un videojuego en el cual el jugador puede desplazarse horizontalmente mientras enemigos se crean automáticamente con el objetivo que el jugador suma puntos hasta llegar a la meta de 10 puntos para ser dirigido a un nuevo nivel en donde se mostrará un texto con tu información y los puntajes obtenidos

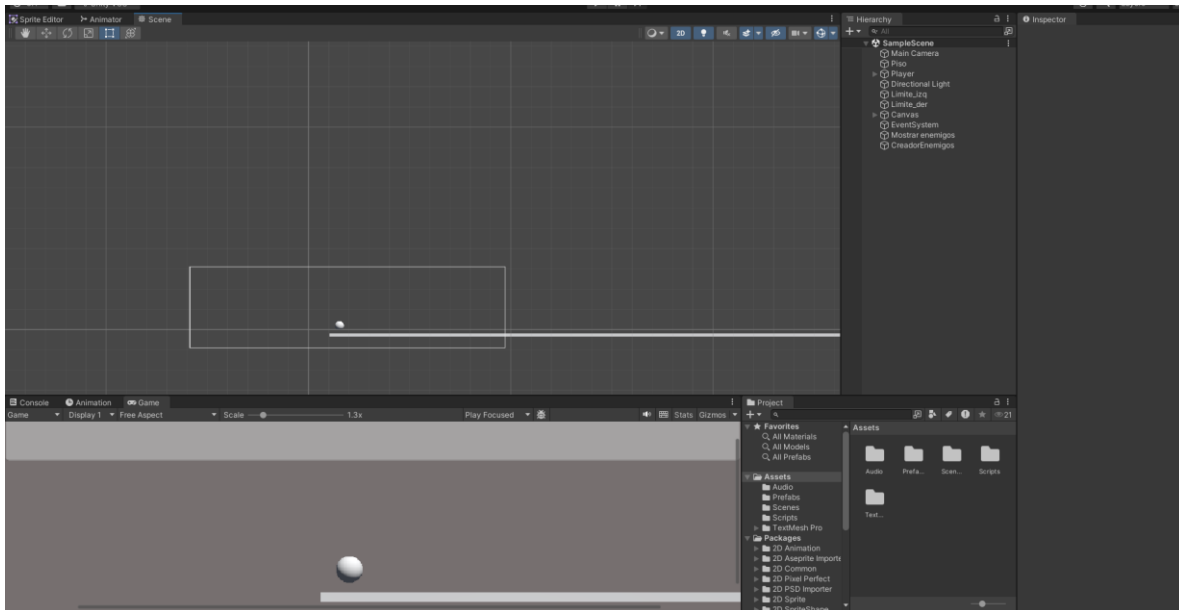


Ilustración 26 Ventana principal

```
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

// Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
public class Camara : MonoBehaviour
{
    public AudioSource musica;
    public Transform target;
    Vector3 posicion;
    public float velocidadCamara = 10.0f;
    Vector3 fueraCamara;
    float yFija;
    public float minX;
    public float minY;
    // Start is called before the first frame update
    // Message de Unity | 0 referencias
    void Start()
    {
        fueraCamara = transform.position - target.position; //Buscar al personaje
        yFija = transform.position.y;
        musica.Play();
    }

    // Message de Unity | 0 referencias
    private void LateUpdate()
    {
        float objetivo = target.position.x + fueraCamara.x;
        objetivo = Mathf.Clamp(objetivo, minX, minY);
        Vector3 objetivoX = new Vector3(objetivo, yFija, transform.position.z);
        transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, objetivoX, velocidadCamara * Time.deltaTime);
    }

    // Update is called once per frame
    //void Update()
    //{
    //    Vector3 nuevaPosicion = target.position + posicion;
    //    transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, nuevaPosicion,
    //    velocidadCamara * Time.deltaTime);
    //}
}
```

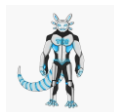


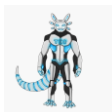
Ilustración 27 Código Cámara

```
7 public class Contadordeenemigo : MonoBehaviour
8
9
10 public static int contEnemy = 0;
11 public TextMeshProUGUI texto;
12 public TextMeshProUGUI n;
13 public TextMeshProUGUI men;
14 static StreamReader leer;
15 string dato = "0";
16 public GameObject panel;
17 public GameObject panelNivel;
18 public TMP_InputField nombre;
19 //bool estado = false;
20 static StreamWriter archivo;
21 private void Awake()
22 {
23     if (File.Exists("Puntaje.txt"))
24     {
25         leer = File.OpenText("Puntaje.txt");
26         dato = leer.ReadLine();
27         leer.Close();
28         string[] d = dato.Split("-");
29         contEnemy = int.Parse(d[0]);
30         nombre.text = d[1];
31         texto.text = "Enemigos Eliminados: " + contEnemy;
32     }
33 }
34 public static void EnemigosEliminados() {
35     contEnemy++;
36 }
37 void Update()
38 {
39     if (Input.GetKeyDown(KeyCode.G))
40     {
41         print("Guardar datos");
42         //panel.SetActive(estado);
43         panel.SetActive(!panel.activeSelf);
44         Time.timeScale = 0;
45         n.text = "Datos a guardar: " + contEnemy.ToString();
46     }
47     if (panel.activeSelf == false)
48     {
49         Time.timeScale = 1;
50     }
51     texto.text = "Enemigos Eliminados: " + contEnemy.ToString();
52     if (contEnemy >= 10)
53     {
54         Time.timeScale = 0;
55         panelNivel.SetActive(true);
56     }
57 }
```

Ilustración 28 Código contador enemigos

```
48 Time.timeScale = 1;
49 texto.text = "Enemigos Eliminados: " + contEnemy.ToString();
50 if (contEnemy >= 10)
51 {
52     Time.timeScale = 0;
53     panelNivel.SetActive(true);
54 }
55 }
56
57 public void siguienteEscena()
58 {
59     guardarAntes();
60     SceneManager.LoadScene("Nivel2");
61 }
62
63 public void Creararchivo()
64 {
65     string n = nombre.text;
66     if (n.Length == 0)
67     {
68         men.text = "No tiene nombre";
69     }
70     else
71     {
72         if (File.Exists("Puntaje.txt"))
73         {
74             File.Delete("Puntaje.txt");
75         }
76
77         archivo = File.AppendText("Puntaje.txt");
78         archivo.WriteLine(contEnemy + "-" + nombre.text);
79         archivo.Close();
80         men.text = "";
81     }
82 }
83
84 void guardarAntes()
85 {
86     if (File.Exists("Puntaje.txt"))
87     {
88         File.Delete("Puntaje.txt");
89     }
90     archivo = File.AppendText("Puntaje.txt");
91     archivo.WriteLine(contEnemy + "-" + nombre.text);
92     archivo.Close();
93     men.text = "";
94 }
```

Ilustración 29 Código Contador enemigos

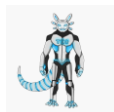



```
1 using System;
2 using System.Collections;
3 using System.Collections.Generic;
4 using UnityEngine;
5
6 public class Eliminar_Enemigos : MonoBehaviour
7 {
8     // Start is called before the first frame update
9     public AudioSource enem;
10
11     void Start()
12     {
13         enem.Stop();
14     }
15
16     // Update is called once per frame
17     void Update()
18     {
19     }
20
21     private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
22     {
23         if (collision.gameObject.tag=="Enemigo")
24         {
25             print("Eliminar");
26             Destroy(collision.transform.root.gameObject);//eliminar padre
27             Contadordeenemigo.EnemigosEliminados();
28             enem.Play();
29         }
30     }
31 }
```

Ilustración 30 Código Eliminar enemigos

```
1 using System;
2 using System.Collections;
3 using System.Collections.Generic;
4 using UnityEngine;
5
6 public class Enemy : MonoBehaviour
7 {
8     // Start is called before the first frame update
9     public float velocidad = 50.0f;
10
11     void Start()
12     {
13     }
14
15     // Update is called once per frame
16     void Update()
17     {
18         transform.Translate(Vector3.left * velocidad*Time.deltaTime);
19     }
20
21     private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
22     {
23         if (collision.gameObject.CompareTag("Limite"))
24         {
25             Destroy(gameObject);
26             //anim.SetBool("Saltar",false);
27         }
28     }
29
30
31 }
```

Ilustración 31 Código movimiento enemigos



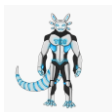
```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.IO;
4 using TMPro;
5 using UnityEngine;
6 using UnityEngine;
7
8 // Script de Unity (1 referencia de recurso) 0 referencias
9 public class MostrarDatos : MonoBehaviour
10
11 {
12     public static int contEnemy = 0;
13     static StreamReader leer;
14     static StreamWriter archivo;
15     string dato = "0";
16     //public TMP_InputField nombre;
17     public TextMeshProUGUI texto;
18     // Mensaje de Unity 0 referencias
19     void Update()
20     {
21         texto.text = "Enemigos Eliminados: " + contEnemy.ToString();
22     }
23     // Mensaje de Unity 0 referencias
24     private void Awake()
25     {
26         if (File.Exists("Puntaje.txt"))
27         {
28             leer = File.OpenText("Puntaje.txt");
29             dato = leer.ReadLine();
30             leer.Close();
31             string[] d = dato.Split(" ");
32             contEnemy = int.Parse(d[0]);
33             texto.text = "Enemigos Eliminados: " + contEnemy;
34         }
35     }
36 }
37
38
```

Ilustración 32 Código cargar datos

```
public class Mover : MonoBehaviour
{
    public float veloDisp = 20.0f;
    public float velocidad = 100.0f; //Definir velocidad del jugador
    public float fuerza = 40.0f; //definir salto del jugador
    public bool tocarPiso=false; //partable para el piso
    float posX = 0;
    Rigidbody2D body;
    // Mensaje de Unity 0 referencias
    void Start()
    {
        body = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }
    // Mensaje de Unity 0 referencias
    private void FixedUpdate()
    {
        //body.velocity = new Vector2(posX*velocidad*Time.deltaTime, 0);
        body.velocity = new Vector2(posX*velocidad,body.velocity.y);
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && tocarPiso == true)
        {
            body.AddForce(Vector2.up * fuerza, ForceMode2D.Impulse);
            //anim.SetBool("Saltar",true);
            tocarPiso = false;
        }
        if (body.velocity.y < 0)
        {
            body.gravityScale = 10;
        }
        else
        {
            body.gravityScale = 8;
        }
    }
    // Mensaje de Unity 0 referencias
    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
    {
        if (collision.gameObject.CompareTag("Piso"))
        {
            tocarPiso = true;
        }
    }
}

```

Ilustración 33 Código movimiento jugador



```
public class Enemy_creator : MonoBehaviour

{
    // Start is called before the first frame update
    public GameObject enemigo;
    public float tiempo = 3.0f;
    public Transform[] posicionD;

    void Start()
    {
        StartCoroutine(Generar());
    }

    IEnumerator Generar()
    {
        while (true)
        {
            Cenemigos();
            yield return new WaitForSeconds(tiempo);
        }
    }

    void Cenemigos()
    {
        if (enemigo == null || posicionD.Length==0)
        {
            return;
        }
        Transform punto = posicionD[Random.Range(0, posicionD.Length)];
        Instantiate(enemigo,punto.position,punto.rotation);
    }

    // Update is called once per frame
}
```

Ilustración 34 Código generación de enemigos

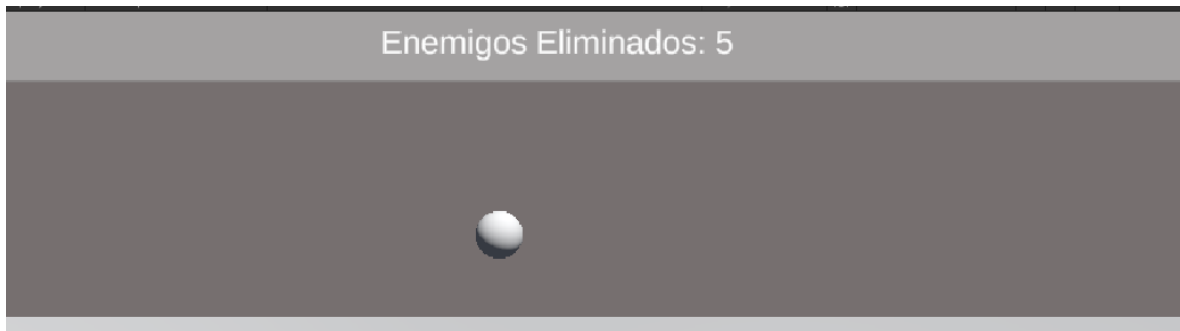
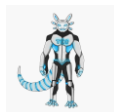


Ilustración 35 Ejecución programa 1



Preexamen

En este repaso de la unidad se practica la creación modificación institución ve a archivos para poder generar contadores dentro de un videojuego en el cual por medio de código se generarán enemigos automáticamente y objetos que sumarán puntos hasta llegar a una meta establecida enviando al usuario a una segunda ventana donde se mostrará los puntos obtenidos junto con su nombre y el protagonista del videojuego

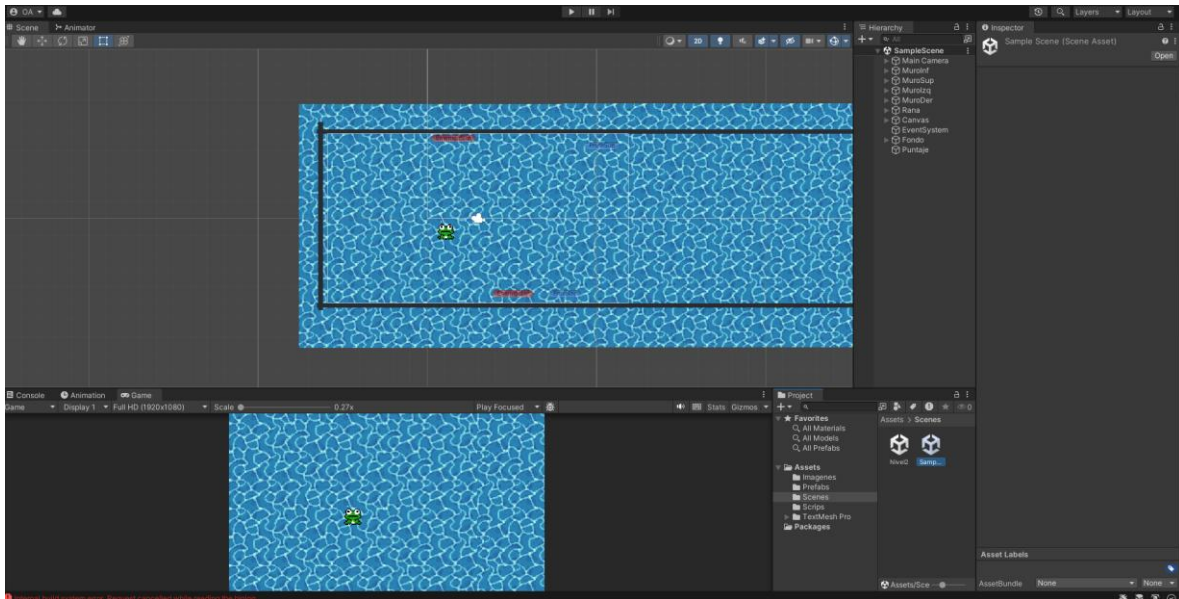


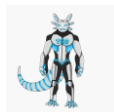
Ilustración 36 Ventana principal preexamen

```
using System.Collections.Generic;
using JetBrains.Annotations;
using UnityEditor;
using UnityEngine;

public class CrearFrutas : MonoBehaviour
{
    // Metodo para crear objetos
    public GameObject objeto;
    public Transform[] posicionD;
    public float tiempo = 3.0f;
    void Start()
    {
        StartCoroutine(Generar());
    }
    IEnumerator Generar()
    {
        while (true) {
            Cobjetos();
            yield return new WaitForSeconds(tiempo);
        }
    }

    // Update is called once per frame
    void Cobjetos()
    {
        if (objeto == null || posicionD.Length == 0)
        {
            return;
        }
        Transform punto = posicionD[Random.Range(0, posicionD.Length)];
        Vector3 pos = punto.position;
        pos.z = 0; // Fijamos Z en 0
        Instantiate(objeto, pos, punto.rotation);
    }
}
```

Ilustración 37 Código creación de objetos



```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Camara : MonoBehaviour
{
    // Código para que la camara siga al jugador
    public Transform target;
    public float velocidadCamara = 10.0f;
    public float posInicio;
    public float posFinal;
    float yFija;
    Vector3 fueraCamara;
    Vector3 posicion;

    void Start()
    {
        fueraCamara = transform.position - target.position; //buscar al personaje
        yFija = transform.position.y;
    }

    // Update is called once per frame
    private void LateUpdate()
    {
        float objetivo = target.position.x + fueraCamara.x;
        objetivo = Mathf.Clamp(objetivo, posInicio, posFinal);
        Vector3 objetivoX = new Vector3(objetivo, yFija, transform.position.z);
        transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, objetivoX, velocidadCamara * Time.deltaTime);
    }
}
```

Ilustración 38 Código camara

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using TMPro;
using System.IO;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class Contadorenemigos : MonoBehaviour
{
    // Start is called before the first frame update
    public static int contEnemigos = 0;
    public TextMeshProUGUI Puntos;
    public TextMeshProUGUI Nombre;
    public GameObject PanelNombre;
    public TMP_InputField Jugador;
    // string dato = "0";
    static StreamReader leer;
    static StreamWriter escribir;

    void Start()
    {
    }

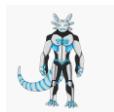
    private void Awake()
    {
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        Puntos.text = "Puntos: " + contEnemigos.ToString();
        if (contEnemigos == 10)
        {
            Time.timeScale = 0;
            PanelNombre.SetActive(true);
        }
    }

    public static void EnemigosEliminados()
    {
        contEnemigos++;
    }

    public void CrearArchivo()
    {
        if (File.Exists("Puntaje.txt"))
        {
            File.Delete("Puntaje.txt");
        }
        escribir = File.AppendText("Puntaje.txt");
        escribir.WriteLine(contEnemigos + "_" + Jugador.text);
        escribir.Close();
        SceneManager.LoadScene("Nivel2");
    }
}
```

Ilustración 39 Código contador objetos

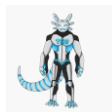


```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using JetBrains.Annotations;
using UnityEditor;
using UnityEngine;

public class Crearfrutas : MonoBehaviour
{
    // Metodo para crear objetos
    public GameObject objeto;
    public Transform[] posicionD;
    public float tiempo = 3.0f;
    void Start()
    {
        StartCoroutine(Generar());
    }
    IEnumerator Generar()
    {
        while (true) {
            Cobjetos();
            yield return new WaitForSeconds(tiempo);
        }
    }

    // Update is called once per frame
    void Cobjetos()
    {
        if (objeto == null || posicionD.Length == 0)
        {
            return;
        }
        Transform punto = posicionD[Random.Range(0, posicionD.Length)];
        Vector3 pos = punto.position;
        pos.z = 0; // Fijamos Z en 0
        Instantiate(objeto, pos, punto.rotation);
    }
}
```

Ilustración 40 Creacion de objetos



```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Mover : MonoBehaviour
{
    // Código para mover al personaje y colisiones
    public float velocidad = 30.0f;
    void Start()
    {
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        if (Input.GetKey(KeyCode.D))
        {
            transform.Translate(Vector2.right * velocidad * Time.deltaTime);
        }
        else if (Input.GetKey(KeyCode.W))
        {
            transform.Translate(Vector2.up * velocidad * Time.deltaTime);
        }
        else if (Input.GetKey(KeyCode.S))
        {
            transform.Translate(Vector2.down * velocidad * Time.deltaTime);
        }
    }

    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
    {
        if (collision.gameObject.CompareTag("Enemigo"))
        {
            transform.root.position = Vector3.zero;
            print("Toco");
        }
        if (collision.gameObject.CompareTag("Fruto"))
        {
            Destroy(collision.transform.root.gameObject);
            Contadorenenigos.EnemigosEliminados();
        }
    }
}
```

Ilustración 41 Código movimiento jugador

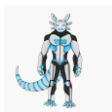
```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class MoverEne : MonoBehaviour
{
    // Código para el movimiento de objetos
    public float velocidad = 15.0f;
    void Start()
    {
    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        transform.Translate(Vector3.down * velocidad * Time.deltaTime);
    }

    private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
    {
        if (collision.gameObject.CompareTag("Muro"))
        {
            Destroy(gameObject);
        }
    }
}
```

Ilustración 42 código mover objetos



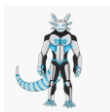
Parcial 3

Unidad 4

En este programa se realizara una ventana de acceso con usuario y contraseña para acceder a una tabla de usuarios registrados donde se permitirá modificar o eliminar dentro de ella

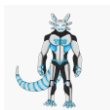
```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10 using static System.Runtime.InteropServices.JavaScript.JSType;
11
12 namespace PracticaIp3
13 {
14     public partial class crud : Form
15     {
16         int _id = -1, _columna = -1;
17         string _usuario = "";
18
19         public crud()
20         {
21             InitializeComponent();
22             precargarDatos();
23         }
24         private void precargarDatos()
25         {
26
27             dataUsuarios.Rows.Clear();
28             int c = 0;
29             if (File.Exists("Usuarios.csv"))
30             {
31
32                 StreamReader leer = File.OpenText("Usuarios.csv");
33                 string dato = "";
34                 do
35                 {
36                     dato = leer.ReadLine();
37                     if (dato != null)
38                     {
39                         string[] d = dato.Split(",");
40                         c++;
41                     }
36 
```

Ilustración 43 Código crud



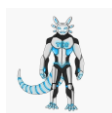

```
1         dataUsuarios.Rows.Add(c.ToString(), d[0], d[1]);
2     }
3     } while (dato != null);
4
5     leer.Close();
6 }
7 }
8
9 private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
10 {
11
12 }
13
14 private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
15 {
16
17 }
18
19 private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
20 {
21
22 }
23
24 private void btnExitC_Click(object sender, EventArgs e)
25 {
26     Application.Exit();
27 }
28
29 private void dataUsuarios_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
30 {
31
32 }
33
34 private void dataUsuarios_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
35 {
36     _id = e.RowIndex;
37     _columna = e.ColumnIndex;
38
39     if (_id != -1)
40     {
```

Ilustración 44 Código crud



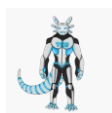
```
1         string i = dataUsuarios.Rows[_id].Cells[0].Value.ToString();
2         string u = dataUsuarios.Rows[_id].Cells[1].Value.ToString();
3         string p = dataUsuarios.Rows[_id].Cells[2].Value.ToString();
4         _usuario = u;
5         txtPasswordC.Text = p;
6         txtUserC.Text = u;
7         btnDeleteC.Enabled = true;
8         btnActivarC.Enabled = true;
9
10        }
11
12    }
13
14    private void btnActivarC_Click(object sender, EventArgs e)
15    {
16        txtPasswordC.Enabled = true;
17        txtUserC.Enabled = true;
18        btnDeleteC.Enabled = false;
19        btnActivarC.Visible = false;
20        btnModificarC.Visible = true;
21    }
22
23    private void btnDeleteC_Click(object sender, EventArgs e)
24    {
25        if (_id != -1)
26        {
27            dataUsuarios.Rows.RemoveAt(_id);
28            btnActivarC.Enabled = false;
29            btnDeleteC.Enabled = false;
30            txtUserC.Clear();
31            txtPasswordC.Clear();
32            _id = -1;
33            eliminarArchivo();
34        }
35    }
36
37    private void eliminarArchivo()
38    {
39        string usuarioC = txtUserC.Text;
40        StreamReader streamreader = File.OpenText("Usuarios.csv");
```

Ilustración 45 Código crud



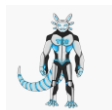
```
1 StreamWriter aux = File.AppendText("Tem.csv");
2 string datos = "";
3 do
4 {
5     datos = streamreader.ReadLine();
6     if (datos != null)
7     {
8         string[] d = datos.Split(",");
9         if (usuarioC.Equals(d[0]))
10        {
11        }
12        else
13        {
14            aux.WriteLine(datos);
15        }
16    }
17 } while (datos != null);
18 streamreader.Close();
19 aux.Close();
20 File.Delete("Usuarios.csv");
21 File.Move("Tem.csv", "Usuarios.csv");
22 MessageBox.Show("Usuario eliminado", "Usuario eliminado");
23
24 }
25
26
27 }
28
29 private void btnModifyC_Click(object sender, EventArgs e)
30 {
31     if (_id != -1)
32     {
33         ModificarUsuario();
34         precargarDatos();
35         txtPasswordC.Clear();
36         txtUserC.Clear();
37         btnDeleteC.Enabled = false;
38         btnModifyC.Visible = false;
39         btnActivarC.Visible = true;
```

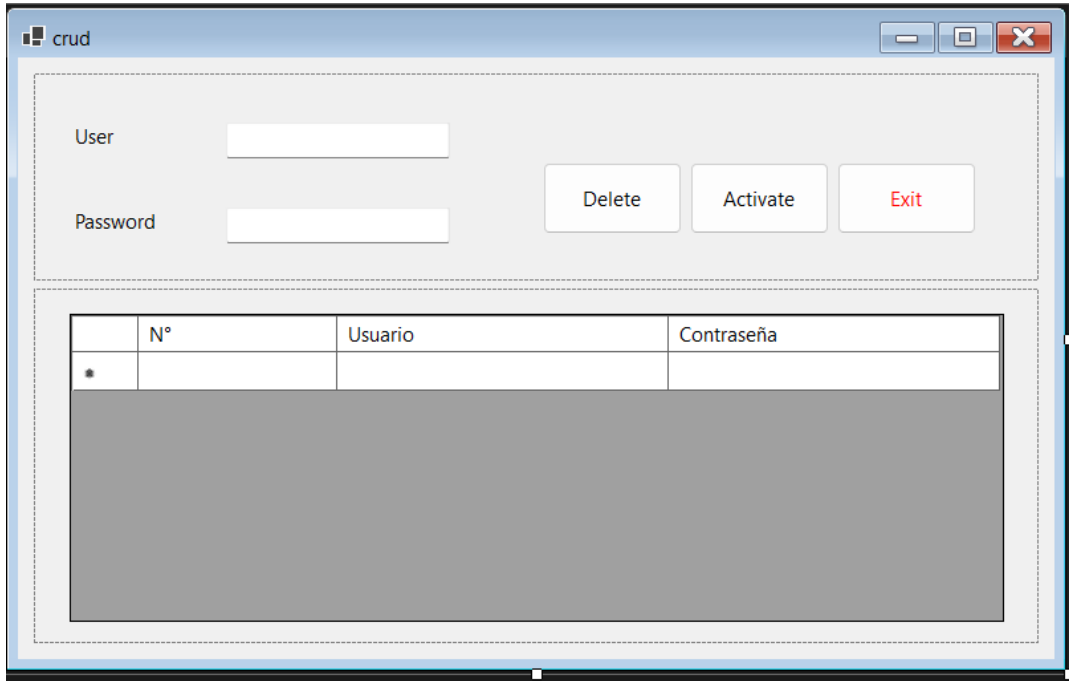
Ilustración 46 Código crud



```
1      btnActivarC.Enabled = false;
2      txtUserC.Enabled = false;
3      txtPasswordC.Enabled = false;
4
5      }
6
7  }
8  private void ModificarUsuario()
9  {
10     string usuarioE = txtUserC.Text;
11     string PasswordE= txtPasswordC.Text;
12     StreamReader streamreader = File.OpenText("Usuarios.csv");
13     StreamWriter aux = File.AppendText("Tem.csv");
14     string datos = "";
15     do
16     {
17         datos = streamreader.ReadLine();
18         if (datos != null)
19         {
20             string[] d = datos.Split(",");
21             if (!_usuario.Equals(d[0]))
22             {
23                 aux.WriteLine(usuarioE+","+PasswordE);
24             }
25             else
26             {
27                 aux.WriteLine(datos);
28             }
29         }
30     } while (datos != null);
31
32     streamreader.Close();
33     aux.Close();
34     File.Delete("Usuarios.csv");
35     File.Move("Tem.csv", "Usuarios.csv");
36     MessageBox.Show("El usuario fue modificado", "Usuario modificado");
37 }
38 }
39 }
40
```

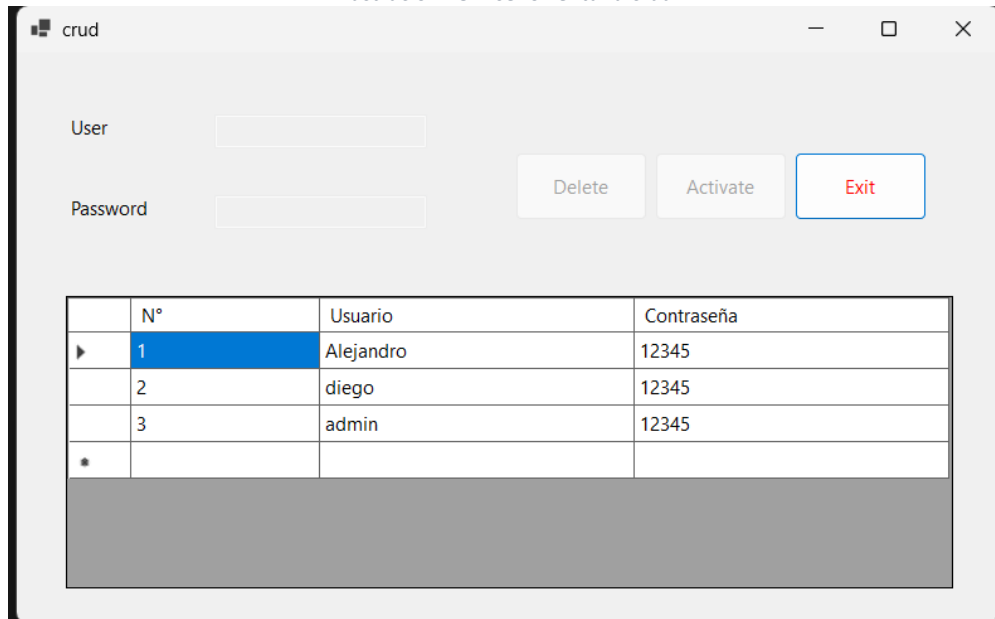
Ilustración 47 Código crud





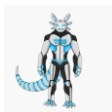
N°	Usuario	Contraseña
*		

Ilustración 48 Diseño ventana crud



N°	Usuario	Contraseña
1	Alejandro	12345
2	diego	12345
3	admin	12345

Ilustración 49 Ejecucion crud





```
1 namespace Practica1p3
2 {
3     public partial class Form1 : Form
4     {
5         public Form1()
6         {
7             InitializeComponent();
8         }
9
10        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
11        {
12            String u, p;
13
14            u = txtUser.Text;
15            p = txtPassword.Text;
16            bool ban = false;
17
18            if (u.Length == 0 || p.Length == 0)
19            {
20                MessageBox.Show("Error faltan datos", "Error");
21            }
22            else
23            {
24                if (File.Exists("Usuarios.csv"))
25                {
26
27                    StreamReader leer = File.OpenText("Usuarios.csv");
28                    string dato = "";
29                    do
30                    {
31                        dato = leer.ReadLine();
32                        if (dato != null)
33                        {
34                            String[] d = dato.Split(",");
35                            if (u.Equals(d[0]) && p.Equals(d[1]))
36                            {
37                                //MessageBox.Show("El usuario existe", "Correcto");
38                                ban = true;
39                                break;
40                            }
41                        }
42                    } while (dato != null);
43                }
44            }
45        }
46    }
47 }
```

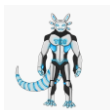
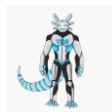


Ilustración 50 Código formulario 1

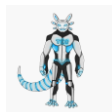
```
1      }
2
3      }
4      } while (dato != null);
5      if (ban == false)
6      {
7          MessageBox.Show("El usuario no existe", "Error");
8          txtPassword.Clear();
9          txtUser.Clear();
10     }
11     else
12     {
13         leer.Close();
14         crud crud = new crud();
15         this.Hide();
16         crud.ShowDialog();
17     }
18 }
19
20 }
21 else
22 {
23     MessageBox.Show("El archivo no existe");
24 }
25 }
26
27 }
28
29 private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
30 {
31
32 }
33
34 private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
35 {
36     String u, p;
37     bool exis=false;
38
39     u = txtUser.Text;
40     p = txtPassword.Text;
41
42     StreamReader leer = File.OpenText("Usuarios.csv");
43     string dato = "";
44     do
```

Ilustración 51 Código formulario 1



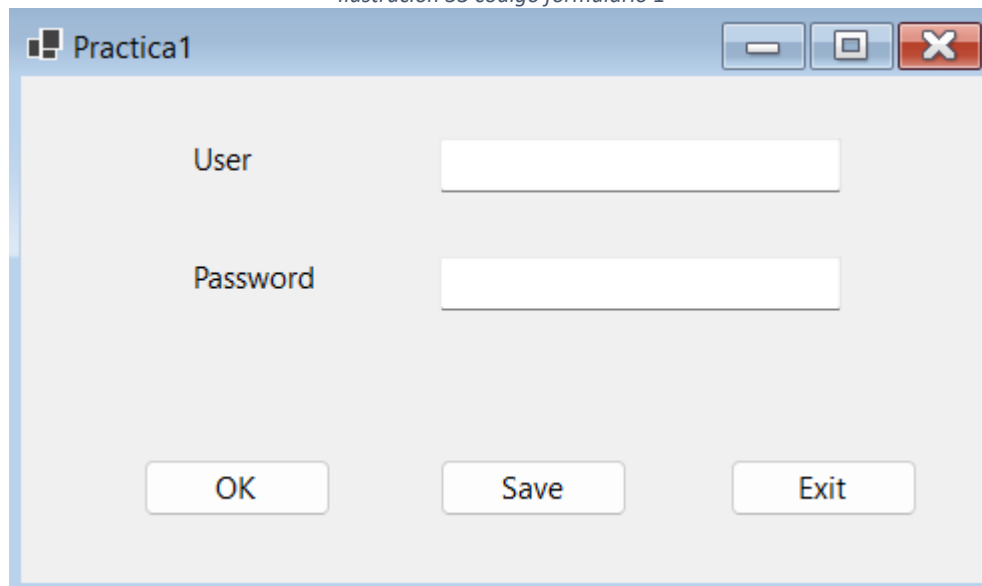
```
1      <
2          dato = leer.ReadLine();
3          if (dato != null)
4          {
5              String[] d = dato.Split(",");
6              if (u.Equals(d[0]))
7              {
8                  MessageBox.Show("Usuario existente", "Error usuario");
9                  txtPassword.Clear();
10                 txtUser.Clear();
11                 leer.Close();
12                 exis= true;
13                 break;
14             }
15         }
16     }
17 }
18 }
19 } while (dato != null);
20 leer.Close();
21 if (exis) { }
22 else {
23     if (u.Length == 0 || p.Length == 0)
24     {
25         MessageBox.Show("Error faltan datos", "Error");
26     }
27 }
28 else
29 {
30     StreamWriter archivo = null;
31     archivo = File.AppendText("Usuarios.csv");
32     archivo.WriteLine(u + "," + p);
33     archivo.Close();
34     MessageBox.Show("El usuario se ha guardado", "Usuario");
35     txtPassword.Clear();
36     txtUser.Clear();
37 }
38 }
39 }
40 }
41
42
```

Ilustración 52 Código formulario 1




```
1 private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
2 {
3     Application.Exit();
4 }
5
6 private void txtUser_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
7 {
8     if ((e.KeyChar >= 97 && e.KeyChar <= 122) || (e.KeyChar == 32) || (e.KeyChar == 08))
9     {
10    }
11    else
12    {
13        e.Handled = true;
14    }
15 }
16
17 private void txtPassword_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
18 {
19     if ((e.KeyChar >= 97 && e.KeyChar <= 122) || (e.KeyChar == 32) || (e.KeyChar == 08) ||
20         (e.KeyChar >= 48 && e.KeyChar <= 57))
21     {
22    }
23    else
24    {
25        e.Handled = true;
26    }
27 }
28
29 }
30
31 }
32 }
33 }
```

Ilustración 53 código formulario 1



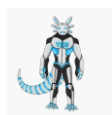
Practica1

User

Password

OK Save Exit

Ilustración 54 Diseño formulario 1

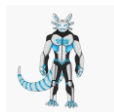


Proyecto de nave espacial

Se realizará un proyecto de un videojuego donde hay una nave controlada por el jugador en el cual se enfrentará a naves generadas automáticamente. Se cuenta con 3 categorías de naves: normales, seguimiento, seguimiento y disparo en el cual en base a un puntaje se pasara a diferentes niveles y al final el puntaje será guardado en un archivo .csv

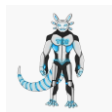
```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using Unity.Mathematics;
4 using Unity.VisualScripting;
5 using UnityEngine;
6
7 public class Player : MonoBehaviour
8 {
9     public float velocidad = 10.0f;
10    public float velocidadRotacion = 1000.0f;
11    Rigidbody2D Cnave;
12    float x, y;
13    private Camera camara;
14    public float margen = 0.5f;
15    // Start is called before the first frame update
16    void Start()
17    {
18        Cnave = GetComponent<Rigidbody2D>();
19        camara = Camera.main;
20    }
21
22    // Update is called once per frame
23    void Update()
24    {
25        float alto = camara.orthographicSize;
26        float ancho = alto * camara.aspect;
27        Vector3 pos = transform.position;
28        pos.x = Mathf.Clamp(pos.x, -ancho + margen, ancho - margen);
29        pos.y = Mathf.Clamp(pos.y, -alto + margen, alto - margen);
30        transform.position = pos;
31
32
33        x = Input.GetAxis("Horizontal");
34        y = Input.GetAxis("Vertical");
35        Cnave.velocity = transform.up * velocidad * y;
36        Cnave.angularVelocity = -x * velocidadRotacion;
37        //Cnave.velocity = transform.right * velocidad * x;
38    }
39 }
40
```

Ilustración 55 Código mover personaje



```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEditor;
4 using UnityEngine;
5 using UnityEngine.SceneManagement;
6
7 public class UI : MonoBehaviour
8 {
9     // Start is called before the first frame update
10    public AudioSource voz;
11
12
13    void Start()
14    {
15
16    }
17
18    // Update is called once per frame
19    void Update()
20    {
21
22    }
23    public void reproducir()
24    {
25        voz.Play();
26    }
27    public void detener()
28    {
29        voz.Stop();
30    }
31    public void escena()
32    {
33        SceneManager.LoadScene("Explicacion");
34    }
35    public void Ni1()
36    {
37        SceneManager.LoadScene("Nivel 1");
38    }
39    public void record()
40    {
41        SceneManager.LoadScene("Record");
42    }
43 }
44 }
45 }
```

Ilustración 56 Código UI





```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.UIElements;
5
6 public class Segirpersonaje : MonoBehaviour
7 {
8     public GameObject bal;
9     public float velocidad = 10.0f;
10    public float distancia = 10.0f;
11    Vector2 Posicion;
12    public Transform objetivo;
13    float timer;
14    // Start is called before the first frame update
15    void Start()
16    {
17        Posicion = transform.position;
18        objetivo = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").transform;
19    }
20
21    // Update is called once per frame
22    void Update()
23    {
24        if (objetivo == null) return;
25
26        Vector3 direccion = (objetivo.position - transform.position).normalized;
27        transform.position += direccion * velocidad * Time.deltaTime;
28        transform.up = direccion*-1;
29        timer += Time.deltaTime;
30        //if (timer >= 0)
31    }
32    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
33    {
34        if (collision.CompareTag("Player"))
35        {
36
37            ContadorEnemigos.descontarVidas();
38            Destroy(gameObject);
39        }
40    }
41 }
42
```

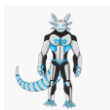


Ilustración 57 código seguir personaje

```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.IO;
4 using TMPro;
5 using UnityEngine;
6 using UnityEngine.SceneManagement;
7
8 public class Record : MonoBehaviour
9 {
10     public TextMeshProUGUI recordA;
11     // Start is called before the first frame update
12     void Start()
13     {
14         StreamReader leer;
15         if (File.Exists("Puntaje.csv"))
16         {
17             leer = File.OpenText("Puntaje.csv");
18
19             recordA.text = leer.ReadLine();
20             leer.Close();
21         }
22     }
23
24     // Update is called once per frame
25     void Update()
26     {
27
28     }
29     public void Inicio()
30     {
31         SceneManager.LoadScene("Menu");
32     }
33 }
34
```

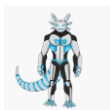
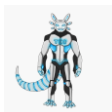


Ilustración 58 Código Pantalla record

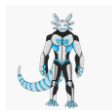
```
1
2 using System.Collections;
3 using System.Collections.Generic;
4 using UnityEngine;
5
6 public class Musica : MonoBehaviour
7 {
8     // Start is called before the first frame update
9     public AudioSource musica;
10    void Start()
11    {
12        musica.Play();
13    }
14
15    // Update is called once per frame
16    void Update()
17    {
18    }
19 }
20 }
21
```

Ilustración 59 Código música



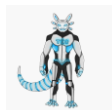
```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class Enemigo : MonoBehaviour
6 {
7     public float velocidad = 5.0f;
8     public float distancia = 10.0f;
9     Vector2 Posicion;
10
11     // Start is called before the first frame update
12     void Start()
13     {
14         Posicion = transform.position;
15     }
16
17     // Update is called once per frame
18     void Update()
19     {
20
21
22         transform.Translate(Vector3.up * velocidad* Time.deltaTime);
23         float inicio = Vector2.Distance(Posicion, transform.position);
24         inicio = Mathf.Abs(inicio);
25         if (inicio > distancia)
26         {
27             Destroy(gameObject);
28         }
29     }
30
31     private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
32     {
33         if (collision.CompareTag("Player"))
34         {
35
36             ContadorEnemigos.descontarVidas();
37             Destroy(gameObject);
38         }
39     }
40
41 }
42
```

Ilustración 60 Código comportamiento enemigo



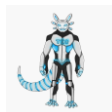
```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class EliminarEnemigo : MonoBehaviour
6 {
7     // Start is called before the first frame update
8     void Start()
9     {
10
11     }
12
13     // Update is called once per frame
14     void Update()
15     {
16
17     }
18     private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
19     {
20         if (collision.CompareTag("Enemigo"))
21         {
22             ContadorEnemigos.eliminarEnemigos();
23             Destroy(collision.gameObject);
24             Destroy(gameObject);
25
26         }
27         if (collision.CompareTag("Bala"))
28         {
29
30             Destroy(collision.gameObject);
31             Destroy(gameObject);
32
33         }
34     }
35 }
36
```

Ilustración 61 Código eliminar enemigos



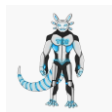

```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class DañarJugador : MonoBehaviour
6 {
7     // Start is called before the first frame update
8     void Start()
9     {
10
11     }
12
13     // Update is called once per frame
14     void Update()
15     {
16
17     }
18     private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
19     {
20         if (collision.CompareTag("Player"))
21         {
22             ContadorEnemigos.descontarVidas();
23             Destroy(gameObject);
24         }
25     }
26
27
28
29 }
```

Ilustración 62 Codifo Dañar jugador



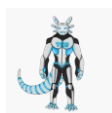
```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class CrearEnemigos : MonoBehaviour
6 {
7     public GameObject enemigo;
8     public float tiempo = 3.0f;
9     // Start is called before the first frame update
10    void Start()
11    {
12        StartCoroutine(GenerarEnemigos());
13    }
14
15    // Update is called once per frame
16    void Update()
17    {
18    }
19
20    IEnumerator GenerarEnemigos()
21    {
22        while (true)
23        {
24            CreaEnemigos();
25            yield return new WaitForSeconds(tiempo);
26        }
27    }
28
29    private void CreaEnemigos()
30    {
31        {
32            if (enemigo == null)
33            {
34                return;
35            }
36            Camera cam = Camera.main;
37            float alto = cam.orthographicSize;
38            float ancho = alto * cam.aspect;
39            float x = Random.Range(-ancho, ancho);
40
41            float y = (Random.value > 0.5f) ? alto + 1 : -alto - 1;
42            Vector3 posicion = new Vector3(x, 7, 0);
43            GameObject clon = Instantiate(enemigo, posicion, Quaternion.Euler(0,0,-180));
44            Destroy(clon,60.0f);
45        }
46    }
47 }
```

Ilustración 63 Código generador de enemigo



```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class Crearpoderes : MonoBehaviour
6 {
7     public GameObject poder;
8     public float tiempo = 5.0f;
9     // Start is called before the first frame update
10    void Start()
11    {
12        StartCoroutine(GenerarPoder());
13    }
14
15    // Update is called once per frame
16    void Update()
17    {
18    }
19
20    IEnumerator GenerarPoder() {
21        while (true) {
22            Crearpoderes();
23            yield return new WaitForSeconds(tiempo);
24        }
25    }
26
27 }
28 private void Crearpoderes()
29 {
30     if (poder==null)
31     {
32         return;
33     }
34     Camera cam = Camera.main;
35     float alto = cam.orthographicSize;
36     float ancho = alto*cam.aspect;
37     float x = Random.Range(-ancho, ancho);
38
39     float y = (Random.value>0.5f)? alto +1 :-alto-1;
40     Vector3 posicion = new Vector3(x,10,0);
41     GameObject clon = Instantiate(poder, posicion, Quaternion.identity);
42     Destroy(clon,6.0f );
43 }
44 }
45
```

Ilustración 64 Código generador de poderes





```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.IO;
4 using JetBrains.Annotations;
5 using TMPro;
6 using UnityEngine;
7 using UnityEngine.SceneManagement;
8 using UnityEngine.UI;
9 public class ContadorEnemigos : MonoBehaviour
10 {
11     string nivel = "";
12     public static int contadorE = 0;
13     public static int auxiliar = 0;
14     public TextMeshProUGUI record;
15     public TextMeshProUGUI puntuajeFinal;
16     public static int vidasPersonaje = 3;
17     public TextMeshProUGUI enemigo;
18     public TextMeshProUGUI vidas;
19     public GameObject venta;
20     public GameObject sig;
21     public TextMeshProUGUI Nnivel;
22     public TMP_InputField nombre;
23     private void Awake()
24     {
25     }
26     public void Guardar()
27     {
28         nivel = Nnivel.text;
29         File.Delete("Puntaje.csv");
30         StreamWriter escribir;
31         escribir = File.AppendText("Puntaje.csv");
32         string nom = nombre.text;
33         escribir.WriteLine(nom + "," + contadorE + "," + nivel);
34         escribir.Close();
35         vidasPersonaje = 3;
36         contadorE = 0;
37         Application.Quit();
38     }
39     void Start()
40     {
41         Time.timeScale = 1;
42     }
43     void Update()
44     {
45         enemigo.text = ContadorEnemigos.contadorE.ToString();
46         vidas.text = ContadorEnemigos.vidasPersonaje.ToString();
47         if (contadorE == 10)
48         {
49             Time.timeScale = 0;
50             sig.SetActive(true);
```

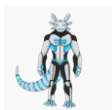
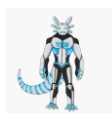


Ilustración 65 Código contador de enemigos

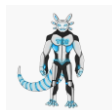
```
1      }
2      if (contadorE == 20)
3      {
4          Time.timeScale = 0;
5          sig.SetActive(true);
6      }
7      if (vidasPersonaje <= 0)
8      {
9          Time.timeScale = 0;
10         MostrarPane();
11     }
12 }
13 public static void eliminarEnemigos()
14 {
15     contadorE++;
16 }
17 public static void descontarVidas()
18 {
19     vidasPersonaje--;
20 }
21 private void MostrarPane()
22 {
23     venta.SetActive(true);
24     puntajeFinal.text = contadorE.ToString();
25     StreamReader leer;
26     if (File.Exists("Puntaje.csv"))
27     {
28         leer = File.OpenText("Puntaje.csv");
29         string datos = leer.ReadLine();
30         string[] d = datos.Split(",");
31         auxiliar = int.Parse(d[1]);
32         leer.Close();
33         print(auxiliar);
34         if (contadorE >= auxiliar)
35         {
36             record.text = "Nuevo record!!";
37         }
38         else
39         {
40             record.text = "Record no superado";
41         }
42     }
43 }
44 public void cambiarEsena()
45 {
46     contadorE = contadorE + 1;
47     Time.timeScale = 1;
48     SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex+1);
49 }
50 }
51
```

Ilustración 66 Código contador de enemigos



```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEditor.Experimental;
4 using UnityEngine;
5
6 public class Bala1 : MonoBehaviour
7 {
8     public float velocidad = 10.0f;
9
10    public GameObject bal;
11
12    public Transform armaD;
13
14    public float tiempoDisparo = 1.0f;
15
16    void Start()
17    {
18        StartCoroutine(DisparoAutomatico());
19    }
20
21    void Update()
22    {
23    }
24
25    IEnumerator DisparoAutomatico()
26    {
27        {
28            while (true)
29            {
30                while (true)
31                {
32                    GameObject clonBala = Instantiate(bal, armaD.position, armaD.rotation);
33                    Rigidbody2D rb = clonBala.GetComponent<Rigidbody2D>();
34                    rb.velocity = armaD.up * velocidad;
35                    Destroy(clonBala, 4f);
36                    yield return new WaitForSeconds(tiempoDisparo);
37                }
38            }
39        }
40    }
41 }
```

Ilustración 67 código bala enemigos



```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Security.Cryptography;
4 using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
5 using Unity.Burst.Intrinsics;
6 using Unity.Mathematics;
7 using UnityEngine;
8
9 public class Bala : MonoBehaviour
10 {
11     public AudioSource sonido;
12     public AudioSource powerUp;
13     public float velocidad = 50.0f;
14     public GameObject bal;
15     //public Transform arma0;
16     //public Transform arma1;
17     //public Transform arma02;
18     //public Transform arma12;
19     public Transform[] personaje1;
20     public Transform[] personaje2;
21     public Sprite spriteNormal;
22     public Sprite spriteBuff;
23     private SpriteRenderer sr;
24     public bool modoPersonaje = false;
25     void Start()
26     {
27         sr = GetComponent<SpriteRenderer>();
28         ActivarArma();
29     }
30     // Update is called once per frame
31     void Update()
32     {
33         if (Input.GetButtonDown("Fire1"))
34         {
35             sonido.Play();
36             shoot();
37             Disparar();
38         }
39     }
40     private void shoot()
41     {
42         Transform[] actuales = modoPersonaje ? personaje2 : personaje1;
43         foreach (Transform t in actuales)
44         {
45             GameObject clonBala=Instantiate(bal,t.position,t.rotation);
46             Rigidbody2D rb = clonBala.GetComponent<Rigidbody2D>();
47             rb.velocity=t.up*velocidad;
48             Destroy(clonBala, 4f);
49         }
50     }
51 }
```

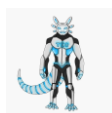


Ilustración 68 código bala

```
1      }
2      private void Disparar()
3      {
4      }
5      private void ActivarArma()
6      {
7          modoPersonaje = false;
8          sr.sprite=spriteNormal;
9      }
10     public float duracion = 5.0f;
11     private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
12     {
13         if (collision.CompareTag("Poder"))
14         {
15             //print("poder");
16             ActivarPoder(duracion);
17             Destroy(collision.gameObject);
18             ContadorEnemigos.eliminarEnemigos();
19         }
20     }
21     public void ActivarPoder(float duracion)
22     {
23         StopAllCoroutines();
24         StartCoroutine(poderPersonaje(duracion));
25     }
26     IEnumerator poderPersonaje (float duracion)
27     {
28         powerUp.Play();
29         modoPersonaje=true;
30         sr.sprite=spriteBuff;
31         yield return new WaitForSeconds(duracion);
32         modoPersonaje = false;
33         sr.sprite=spriteNormal;
34     }
35 }
36
```

Ilustración 69 código bala

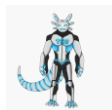




Ilustración 70 ejecución Videojuego

